

Mathématiques 1 — TD n°3

Jeudi 20 octobre 2022

Durée : 2 heures

Dans tous les exercices ci-dessous, et sauf mention du contraire, on notera toujours les variables propositionnelles avec des lettres minuscules : $a, b, \dots, x, y$ et z .

Exercice 1.

Sans utiliser de table de vérité, montrer que les paires de formules suivantes sont équivalentes, ou bien donner une valuation qui les sépare (c'est-à-dire une valuation qui satisfait une des formules et falsifie l'autre) :

- | | |
|--|--|
| 1. $\overline{a + b \cdot c}$ et $\overline{a} \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot \overline{c}$; | 3. $y + \overline{x} + z$ et $\overline{x \cdot \overline{y}} + z \cdot x$; |
| 2. $x \cdot y$ et $x \cdot z$; | 4. $x \Rightarrow (y \Rightarrow z)$ et $(x \Rightarrow y) \Rightarrow z$. |
-

Correction

Il suffit de procéder par équivalence successive entre formules propositionnelles, par exemple comme suit.

1. $\overline{a + b \cdot c} \equiv \overline{a} \cdot \overline{b \cdot c} \equiv \overline{a} \cdot (\overline{b} + \overline{c}) \equiv \overline{a} \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot \overline{c}$;
2. la valuation $v: x \rightarrow 1, y \rightarrow 1, z \rightarrow 0$ sépare les formules $x \cdot y$ et $x \cdot z$;
3. $\overline{x \cdot \overline{y}} + z \cdot x \equiv \overline{\overline{y}} + \overline{x} + z \cdot x \equiv y + \overline{x} + z \cdot x \equiv y + \overline{x} + z \cdot \overline{x} + z \cdot xy + \overline{x} + z \cdot (\overline{x} + x) \equiv y + \overline{x} + z$;
4. la valuation $v: x \rightarrow 0, y \rightarrow 0, z \rightarrow 0$ sépare les formules $x \Rightarrow (y \Rightarrow z)$ et $(x \Rightarrow y) \Rightarrow z$.

Exercice 2.

Lucky Luke a la certitude qu'un des frères Dalton a attaqué la diligence tout seul. Il les interroge donc pour identifier le coupable de l'attaque :

- Joe dit : « William est innocent ! »
- William dit : « Joe est un menteur ! »
- Jack dit : « Joe et William ont tous deux menti ! »
- Averell dit : « J'ai faim ! »

Aux États-Unis, le mensonge est un crime aussi grave que l'attaque de diligence, passible de prison : lesquels, parmi les frères Dalton, vont à coup sûr finir au pénitencier au vu de la discussion ci-dessus ?

Correction

Une première approche consiste à modéliser la situation avec des formules propositionnelles s'appuyant sur des variables adaptées. Par exemple, on peut noter jo , w , ja et a les assertions selon lesquelles c'est Joe, William, Jack ou bien Averell qui a attaqué la diligence ; et f l'affirmation qu'Averell a faim. Enfin, on note v la valuation qui envoie chaque variable jo , w , ja , a et f sur **vrai** si l'affirmation correspondante est correcte, et sur **faux** sinon.

La certitude initiale de Lucky Luke signifie alors que v satisfait la formule

$$\varphi = (jo + w + ja + a) \cdot \overline{jo} \cdot w + \overline{jo} \cdot ja + jo \cdot \overline{a} + w \cdot ja + w \cdot a + ja \cdot a.$$

Les affirmations des frères Dalton peuvent ensuite se réécrire comme les formules

- $\varphi_{jo} = \overline{w}$;
- $\varphi_w = \overline{\varphi_{jo}} = \overline{\overline{w}} \equiv w$;
- $\varphi_{ja} = \overline{\varphi_{jo}} \cdot \overline{\varphi_w} = \overline{w} \cdot \overline{\overline{w}} \equiv w \cdot \overline{w} \equiv \mathbf{faux}$;
- $\varphi_a = f$.

Par conséquent,

- Joe peut échapper à la prison s'il existe une valuation v qui satisfait à la fois φ , φ_{jo} et $\overline{jo}$; c'est bien le cas, par exemple si v : $jo \rightarrow 0, w \rightarrow 0, ja \rightarrow 1, a \rightarrow 0, f \rightarrow 1$;
- William ira forcément en prison, car nulle valuation ne peut satisfaire à la fois $\overline{w}$ et φ_w ;
- Jack ira forcément en prison, car nulle valuation ne satisfait φ_{ja} ;
- Averell peut échapper à la prison s'il existe une valuation v qui satisfait à la fois φ , φ_a et $\overline{a}$; c'est bien le cas, par exemple si v : $jo \rightarrow 0, w \rightarrow 0, ja \rightarrow 1, a \rightarrow 0, f \rightarrow 1$.

Cette approche un peu formelle peut aussi s'exprimer comme suit, d'une manière en apparence plus simple mais en fait équivalente :

- Tout d'abord, il est clair que William est très bête, puisqu'il récuse l'alibi que lui fournit Joe : il ira donc en prison, soit pour attaque de diligence (si c'est vraiment lui qui a attaqué la diligence), soit pour mensonge (si c'est quelqu'un d'autre qui a attaqué la diligence).
- De même, puisque Joe et de William se contredisent mutuellement, il y en a forcément un qui ment et l'autre qui dit la vérité. Jack ment donc nécessairement, et il ira lui aussi en prison.
- La situation de Joe et d'Averell semble moins désespérée : on peut donc chercher des cas plausibles où tous les deux échapperaient à la prison. Un tel cas est obtenu si, par exemple, c'est Jack qui a attaqué la diligence, et si Averell a effectivement faim.

En conclusion, seuls William et Jack vont à coup sûr aller au pénitencier.

Exercice 3.

On considère la *signature* $S = (P, Q, R, E, =)$ où P, Q, R sont des prédicats unaires, E est un prédicat binaire, et $=$ est le prédicat d'égalité. On note $\text{FO}(S)$ la logique du premier ordre sur la signature S ; on parle aussi de logique du premier ordre munie des prédicats P, Q, R, E et de l'égalité.

Les expressions suivantes sont-elles des formules de $\text{FO}(S)$? Si oui, quelles sont les variables libres de cette formule?

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. $x \vee (x \wedge y)$ | 5. $\forall x \exists y ((P(y) \wedge P(x)) \Rightarrow x = y)$ |
| 2. $\neg P(x)$ | 6. $(\forall x P(x)) \vee \exists y (Q(y) \wedge E(x, y))$ |
| 3. $\forall x (x \Rightarrow y)$ | 7. $(\forall x R(x)) \Rightarrow (\exists y (P(y, x) \wedge (\forall x (Q(x) \Rightarrow E(x))))))$ |
| 4. $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ | |
-

Correction

1. Ce n'est pas une formule de $\text{FO}(S)$, car la variable x apparaît en dehors de tout prédicat.
2. C'est une formule de $\text{FO}(S)$, où la seule occurrence de la variable x est libre.
3. Ce n'est pas une formule de $\text{FO}(S)$, car la variable x apparaît en dehors de tout prédicat.
4. C'est une formule de $\text{FO}(S)$, où chaque occurrence de la variable x est liée par le prédicat $\forall x$.
5. C'est une formule de $\text{FO}(S)$, où chaque occurrence de la variable x est liée par le prédicat $\forall x$, et chaque occurrence de la variable y est liée par le prédicat $\exists y$.
6. C'est une formule de $\text{FO}(S)$, où la première occurrence de la variable x est liée par le prédicat $\forall x$, chaque occurrence de la variable y est liée par le prédicat $\exists y$, et où la seconde occurrence de la variable x est libre.
7. Ce n'est pas une formule de $\text{FO}(S)$, car elle contient l'expression $E(x)$, alors que E est un prédicat binaire.

Exercice 4.

On considère la même signature S qu'à l'exercice précédent. Donner une S -structure, que l'on notera $\mathcal{M}$, contenant au moins cinq éléments, dans laquelle aucune interprétation des prédicats de S n'est une relation vide, et telle que $\mathcal{M} \models \exists x (P(x) \wedge R(x))$.

Correction

Il suffit, par exemple, de choisir la structure $\mathcal{M} = (\mathcal{U}, \mathbb{P}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{E}, =)$, où $\mathcal{U} = \mathbb{P} = \mathbb{Q} = \mathbb{R} = \{0, 1, \square, \bullet, x\}$, où $\mathbb{E} = \mathcal{U}^2$, et où $=$ s'interprète comme l'égalité sur $\mathcal{U}$. En effet, dans ce cas, on a $(\mathcal{M}, x = a) \models (P(x) \wedge R(x))$ quelle que soit la valeur de $a \in \mathcal{U}$ considérée, de sorte que $\mathcal{M} \models \exists x (P(x) \wedge R(x))$.

Exercice 5.

On considère une signature avec l'égalité ; des prédicats unaires tels que *humain*, *doué de raison*, *poisson*, *enfant*, etc ; et des prédicats binaires tels que *gentil avec*, *ami de*, *ennemi de*, *aime*, etc. Les variables sont supposées représenter des êtres vivants (humains, poissons, ...). Traduisez chacune des phrases suivantes en une formule de la logique du premier ordre :

1. Tous les êtres humains sont doués de raison.
2. Seuls les êtres humains sont doués de raison.
3. Les enfants sont des humains.
4. Aucun végétal n'est doué de raison.
5. Au moins un humain est aussi un poisson doué de raison.
6. Exactement un humain est doué de raison.
7. Il n'y a qu'un seul être dans cet univers, et il s'agit soit d'un poisson, soit d'un enfant, mais pas d'un enfant poisson.
8. Tout le monde aime quelqu'un et personne n'aime tout le monde.
9. Tout humain a des amis et des ennemis (*est l'ami d'au moins un être vivant et l'ennemi d'au moins un être vivant*).
10. Les amis d'amis sont aussi des amis.
11. Tous les poissons, sauf exactement un requin, sont gentils avec les enfants.

Correction

1. $\forall x (\text{humain}(x) \Rightarrow \text{doué de raison}(x))$.
2. $\forall x (\text{doué de raison}(x) \Rightarrow \text{humain}(x))$.
3. $\forall x (\text{enfant}(x) \Rightarrow \text{humain}(x))$.
4. $\neg \exists x (\text{végétal}(x) \wedge \text{doué de raison}(x))$.
5. $\exists x (\text{humain}(x) \wedge \text{poisson}(x) \wedge \text{doué de raison}(x))$.
6. $\exists x (\text{humain}(x) \wedge \forall y (\text{humain}(y) \Rightarrow (x = y \Leftrightarrow \text{doué de raison}(y))))$.
7. $\exists x (\neg(\text{enfant}(x) \Leftrightarrow \text{poisson}(x)) \wedge (\forall y x = y))$.
8. $(\forall x \exists y \text{ aime}(x, y)) \wedge \neg(\exists x \forall y \text{ aime}(x, y))$.
9. $\forall x \text{ humain}(x) \Rightarrow ((\exists y \text{ ami de}(x, y)) \wedge (\exists z \text{ ennemi de}(x, z)))$.
10. $\forall x \forall y \forall z (\text{ami de}(x, y) \wedge \text{ami de}(y, z)) \Rightarrow \text{ami de}(x, z)$.
11. $\exists x (\text{poisson}(x) \wedge \text{requin}(x) \wedge \forall y \text{ poisson}(y) \Rightarrow (x = y \Leftrightarrow \neg(\forall z \text{ enfant}(z) \Rightarrow \text{gentil avec}(y, z))))$.